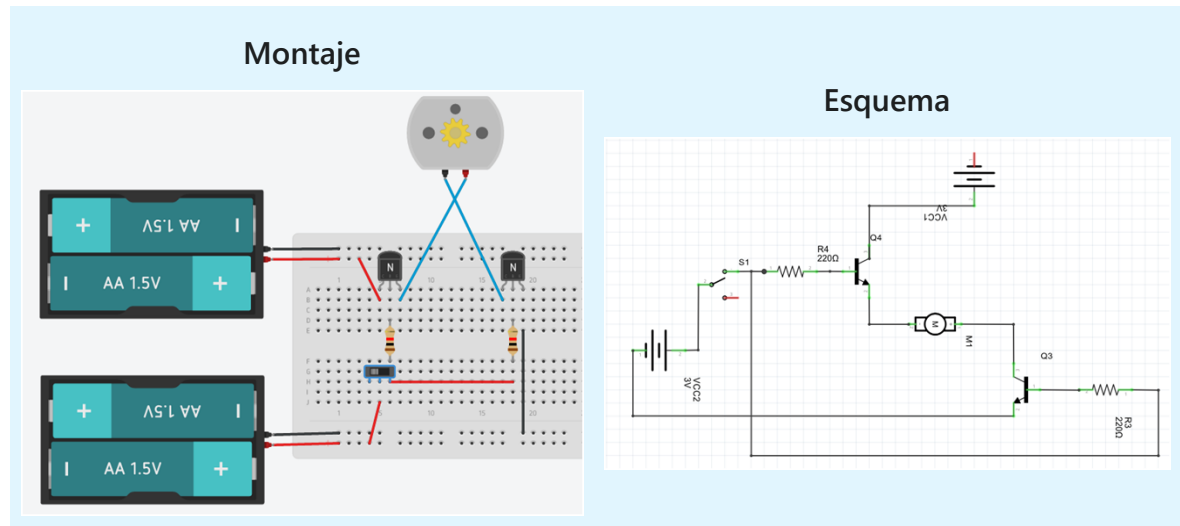
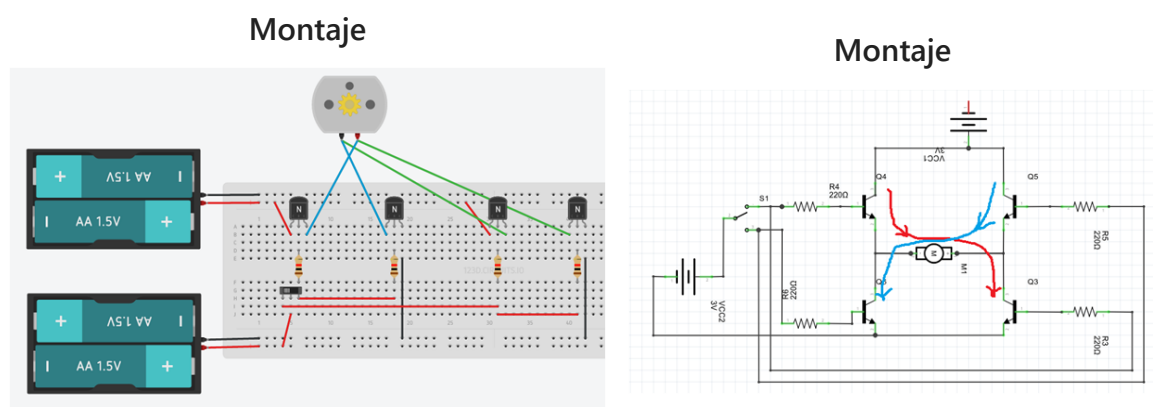


PUENTE H

El puente H es un circuito electrónico que nos va a permitir controlar el movimiento de un motor en sus dos sentidos, vamos a comenzar realizando un montaje previo con un solo motor de corriente continua utilizando dos transistores y dos fuentes, una para poder proporcionarle corriente a la base del transistor, que luego en la siguiente unidad sustituiremos por la fuente del arduino, y otra para simular la batería de mayor intensidad.



Dependiendo de la posición del switch la corriente pasa solo por un par de transistores, permitiéndonos cambiar la dirección de giro del motor según se muestra a continuación:



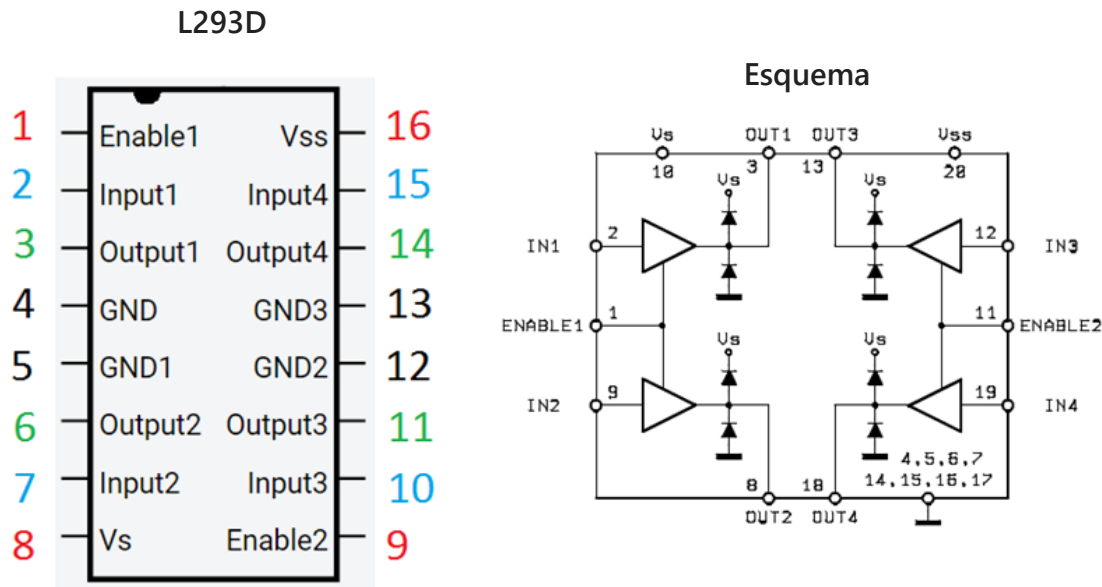
Nota: Cada transistor debería poseer una protección contra la carga que se genera cuando el motor se detiene, esto se podría lograr mediante el agregado de un diodo por cada transistor para proteger el circuito.

PUENTE H mediante L293D

El dispositivo L293D es un integrado nos permite controlar cuatro canales de corriente utilizado para trabajar con motores de corriente continua, paso a paso, relés y solenoides. Para simplificar el uso posee dos entradas (Enable1 y Enable 2) que permiten trabajar cada una con dos canales. En el esquema dado a continuación Enable 1 habilita los canales 1 y 2 y Enable 2 habilita los canales 3 y 4.

Este integrado es muy útil y lo vamos a utilizar para implementar el puente H que generamos en la unidad anterior.

Nota: V_{ss} en nuestro caso es la corriente de 5 V proporcionada por el Arduino, mientras que V_s es la corriente proporcionada por una fuente externa que puede ser de hasta 36V.



Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad
Vs	Fuente	36	V
Vss	Suministro Lógica	36	V
Vi	Voltaje de Input (Entrada)	7	V
Ven	Voltaje en Enable	7	V
Io	Corriente pico de salida	1.2	A
Ptot	Disipación de energía total a la temperatura de pins de 90°C	4	W
T stg, ti	Temperaturas de uniones y almacenamiento	-40 a 150	°C